Урок 7. Нормализация до третьей нормальной формы

Три самостоятельных задания: лёгкое, среднее и сложное. Во всех заданиях проектируется ER-диаграмма; создавать БД и писать программу не требуется.

Краткая теория

Функциональная зависимость X → Y означает, что одному значению X соответствует одно значение Y по правилам предметной области. Определяйте зависимости по условию, а не по случайным совпадениям.

1НФ исключает повторяющиеся группы и списки значений в ячейке. 2НФ требует зависимости неключевых атрибутов от полного кандидатного ключа. 3НФ устраняет обычные транзитивные зависимости неключевых атрибутов от ключа.

Добавление искусственного ID само по себе не устраняет зависимости. После разбиения исходную информацию нужно восстанавливать по ключам без потери записей и ложных сочетаний.

Задание 1. Лёгкое

Предметная область: «Ремонт обуви»

Легенда

Приёмщик записывает сведения о клиентах и ремонтных заявках в одну таблицу.

Документы / данные

- Исходные поля: repair_id, repair_date, client_id, client_name, phones, item_description, work_description, agreed_cost.
- repair_id уникален и определяет остальные поля заявки. client_id определяет имя клиента. phones содержит несколько телефонов клиента через запятую; клиент может иметь много телефонов.
- Каждая заявка относится к одному клиенту и описывает одну пару обуви с одним согласованным описанием работы. Клиент может иметь много заявок.

Что нужно сделать

1. Найдите нарушение 1НФ и зависимость имени клиента от его кода.
2. Разделите данные на таблицы с PK/FK в 3НФ; сохраните все телефоны и все заявки.
3. Приведите пример аномалии обновления имени клиента и объясните, как новая схема её предотвращает.

Задание 2. Среднее

Предметная область: «Продажа музыкальных инструментов»

Легенда

Магазин хранит продажи строками в одной общей таблице.

Документы / данные

- Поля: sale_id, line_no, sale_date, customer_id, customer_name, instrument_id, instrument_name, brand_id, brand_name, quantity, unit_price_at_sale.
- Ключ строки - (sale_id, line_no). sale_id определяет дату и клиента; customer_id определяет имя клиента.
- instrument_id определяет название инструмента и brand_id; brand_id определяет brand_name. Количество и цена сделки зависят от конкретной строки.
- Один инструмент может встречаться в нескольких строках одной продажи. Номер строки начинается заново в каждой продаже.

Что нужно сделать

1. Запишите функциональные зависимости и выделите частичные и транзитивные.
2. Разложите исходную таблицу на таблицы в 3НФ с PK/FK.
3. Сохраните цену конкретной продажи и объясните, почему она не заменяется текущей ценой инструмента.
4. Приведите по одному примеру аномалии вставки, обновления и удаления. Покажите восстановление двух строк одной продажи.

Задание 3. Сложное

Предметная область: «Аренда строительного инструмента»

Легенда

Сеть пунктов аренды использует общую таблицу строк договоров.

Документы / данные

- Поля: contract_id, line_no, contract_date, client_id, client_name, branch_id, branch_name, branch_address, manager_id, manager_name, tool_id, tool_name, tool_class_id, tool_class_name, rental_days, daily_rate_at_contract.
- Ключ строки - (contract_id, line_no). contract_id определяет дату, клиента, филиал и менеджера оформления.
- client_id определяет client_name; branch_id - название и адрес филиала; manager_id - имя менеджера. Менеджер может оформлять договоры в разных филиалах.
- tool_id определяет название и класс инструмента; tool_class_id - название класса. rental_days и daily_rate_at_contract относятся к конкретной строке договора.
- Один инструмент можно арендовать повторно в разных договорах. Клиента, инструмент и филиал нужно хранить даже при отсутствии договоров.

Что нужно сделать

1. Постройте схему зависимостей до разбиения и укажите частичные и транзитивные зависимости.
2. Получите таблицы в 3НФ и обозначьте все ключи и связи.
3. Не делайте manager_id зависимым от branch_id вопреки условию; объясните это решение.
4. Сохраните исторический тариф в строке договора и запишите формулу её стоимости.
5. Покажите, как восстановить все поля исходной строки. Объясните, почему отдельный row_id без разбиения не решает проблему.

Требования к результату

- Для каждого задания подготовьте отдельную ER-диаграмму с таблицами, атрибутами, PK, FK и понятными связями. Соблюдайте 3НФ; типы данных можно не указывать.
- Сохраните диаграммы как ER_task_1.pdf, ER_task_2.pdf и ER_task_3.pdf. Рядом сохраните редактируемые файлы схем. На экзамене итоговый файл модуля называется ER_diagram.pdf.
- Добавьте пояснение с ФИО, группой, номером урока, обоснованием спорных решений и ответами на теоретические вопросы. Условия каждого задания самостоятельны; не объединяйте три предметные области в одну схему.
- Для сдачи соберите файлы в архив «Группа_Фамилия_Имя_Урок_7.zip» и разместите его в папке «Урок 7». Перед отправкой проверьте, что файлы открываются.

Самопроверка

- Все данные из условия получили место в модели либо объяснённое правило вычисления.
- Для каждого FK определена конкретная цель; ключи и кратности читаются однозначно.
- Нет списков значений в одной ячейке и необоснованного копирования справочных сведений.
- Особые бизнес-ограничения перечислены отдельно; схема читается после экспорта в PDF.

Теоретические вопросы для самопроверки (обязательны к изучению)

1. Что означает функциональная зависимость?
2. Как найти нарушение 1НФ?
3. Что такое кандидатный ключ?
4. Как возникает частичная зависимость?
5. Чем транзитивная зависимость отличается от частичной?
6. Почему добавление ID не гарантирует 3НФ?
7. Когда цена в строке является фактом сделки?
8. Как проверить, что разбиение не потеряло исходную информацию?